الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية
الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد
المركز الولائي سوق أهراس

السنة الدراسية: 2026/2027 المستوى: سنة ثانية ثانوي شعبة تقني رياضي ورياضيات

# فرض المراقبة الذاتية رقم 01

## التمرين 1: كثيرات الحدود (06 نقاط)

نعتبر كثير الحدود $P$ المعرّف على $\mathbb{R}$ بـ: $P(x) = 2x^3 - 3x^2 - 11x + 6$.

1. تحقّق أن 3 جذر لكثير الحدود $P(x)$.
2. عيّن الأعداد الحقيقية $a$ ، $b$ و $c$ بحيث من أجل كل عدد حقيقي $x$: $P(x) = (x-3)(ax^2 + bx + c)$.
3. حُلّ في $\mathbb{R}$ المعادلة: $P(x) = 0$.
4. ادرس إشارة $P(x)$ حسب قيم العدد الحقيقي $x$ ، ثم استنتج حلول المتراجحة: $P(x) \leqslant 0$.
5. استنتج في $\mathbb{R}$ حلول المعادلة: $2x^6 - 3x^4 - 11x^2 + 6 = 0$.
6. **(سؤال تميّز)** لاحظ أن 0 ليس حلاً للمعادلة $6x^3 - 11x^2 - 3x + 2 = 0$ ، ثم بيّن أنها تكافئ $P\left(\frac{1}{x}\right) = 0$ واستنتج حلولها في $\mathbb{R}$.

## التمرين 2: الدوال: التفكيك واتجاه التغير والتناظر (06 نقاط)

**I.** $f$ الدالة المعرّفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = x^2 - 4x + 3$ ، و $(C_f)$ تمثيلها البياني في معلم متعامد ومتجانس $\left(O; \vec{i}, \vec{j}\right)$.

1. تحقّق أنه من أجل كل عدد حقيقي $x$: $f(x) = (x-2)^2 - 1$.
2. عيّن دالتين مرجعيتين أو تآلفيتين $u$ و $v$ بحيث: $f = v \circ u$.
3. استنتج اتجاه تغيّر الدالة $f$ على كل من المجالين $]-\infty; 2]$ و $[2; +\infty[$ ، ثم شكّل جدول تغيّراتها.
4. بيّن أن المستقيم ذا المعادلة $x = 2$ محور تناظر للمنحنى $(C_f)$.
5. **(سؤال تميّز)** نعتبر الدالة $k$ المعرّفة على $\mathbb{R}$ بـ: $k(x) = x^2 - 4|x| + 3$. بيّن أن $k$ زوجية وأن $k(x) = f(x)$ على $[0; +\infty[$ ، ثم ناقش حسب قيم الوسيط الحقيقي $m$ عدد حلول المعادلة $k(x) = m$.

**II.** $h$ الدالة المعرّفة على $\mathbb{R} - \{3\}$ بـ: $h(x) = \dfrac{2x-5}{x-3}$ ، و $(C_h)$ تمثيلها البياني.

1. تحقّق أنه من أجل كل $x \neq 3$: $h(x) = 2 + \dfrac{1}{x-3}$ ، ثم استنتج اتجاه تغيّر $h$ على كل من المجالين $]-\infty; 3[$ و $]3; +\infty[$.
2. بيّن أن النقطة $\Omega(3; 2)$ مركز تناظر للمنحنى $(C_h)$.

## التمرين 3: الاحتمالات (08 نقاط)

يحتوي كيس على 5 كريات متماثلة لا نفرّق بينها باللمس ، تحمل الأرقام: 0 ، 1 ، 1 ، 2 ، 2. نسحب عشوائياً كريتين من الكيس **على التوالي ودون إرجاع** ، ونسجّل الرقمين المحصل عليهما.

**1.** مثّل مجموعة الإمكانيات بجدول ذي مدخلين ، ثم عيّن عددها.

**2.** احسب احتمال كل حادثة من الحوادث التالية:

(أ) $A$: «مجموع الرقمين يساوي 3».

(ب) $B$: «الكريتان تحملان نفس الرقم».

(جـ) $C$: «إحدى الكريتين على الأقل تحمل الرقم 0».

(د) $A \cup C$.

**3.** ليكن $X$ المتغير العشوائي الذي يرفق بكل سحبة مجموع الرقمين المسجلين.

(أ) عيّن القيم الممكنة للمتغير العشوائي $X$ ، ثم عرّف قانون احتماله.

(ب) احسب الأمل الرياضياتي $E(X)$ ، والتباين $V(X)$ ، والانحراف المعياري $\sigma(X)$.

**4.** يدفع لاعب $m$ دينار للمشاركة في اللعبة ، ويتحصل على $10X$ دينار. ليكن $G$ ربحه الجبري.
عبّر عن $E(G)$ بدلالة $m$ ، ثم عيّن قيمة $m$ التي تجعل اللعبة عادلة.

**5.** **(سؤال تميّز)** نضيف إلى الكيس $n$ كرية تحمل الرقم 3 ($n$ عدد طبيعي غير معدوم) ، ثم نسحب كرية واحدة.
عيّن $n$ بحيث يكون احتمال سحب كرية تحمل رقماً فردياً يساوي $\frac{2}{3}$.

**بالتوفيق**

# الحل النموذجي وسلم التنقيط

## حل التمرين 1

**1.** $P(3) = 2(27) - 3(9) - 11(3) + 6 = 54 - 27 - 33 + 6 = 0$ ، إذن 3 جذر لـ $P(x)$. **(0,5)**

**2.** بالنشر: $(x-3)(ax^2+bx+c) = ax^3 + (b-3a)x^2 + (c-3b)x - 3c$.
بالمطابقة مع $P(x)$: $a = 2$ ؛ $b - 3a = -3$ ومنه $b = 3$ ؛ $c - 3b = -11$ ومنه $c = -2$ ؛ والتحقق: $-3c = 6$.
إذن: $P(x) = (x-3)(2x^2+3x-2)$ **(1)**

**3.** $P(x) = 0$ معناه $x - 3 = 0$ أو $2x^2 + 3x - 2 = 0$.
$\Delta = 3^2 - 4(2)(-2) = 25$ ، $x_1 = \dfrac{-3-5}{4} = -2$ ، $x_2 = \dfrac{-3+5}{4} = \dfrac{1}{2}$.
مجموعة الحلول: $S = \left\{-2; \frac{1}{2}; 3\right\}$ **(1)**

**4.** $P(x) = (x-3)(x+2)(2x-1)$:

| $x$ | $-\infty$ | | $-2$ | | $\frac{1}{2}$ | | $3$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $x+2$ | | $-$ | $0$ | $+$ | | $+$ | | $+$ | |
| $2x-1$ | | $-$ | | $-$ | $0$ | $+$ | | $+$ | |
| $x-3$ | | $-$ | | $-$ | | $-$ | $0$ | $+$ | |
| $P(x)$ | | $-$ | $0$ | $+$ | $0$ | $-$ | $0$ | $+$ | |

حلول المتراجحة $P(x) \leqslant 0$: $S = ]-\infty; -2] \cup \left[\frac{1}{2}; 3\right]$ **(1)**

**5.** نضع $X = x^2$ $(X \geqslant 0)$ فتصبح المعادلة $2X^3 - 3X^2 - 11X + 6 = 0$ أي $P(X) = 0$.
ومنه $X = -2$ (مرفوض لأن $X \geqslant 0$) أو $X = \dfrac{1}{2}$ أو $X = 3$.
$x^2 = \dfrac{1}{2}$ معناه $x = \pm\dfrac{\sqrt{2}}{2}$ ؛ $x^2 = 3$ معناه $x = \pm\sqrt{3}$.
مجموعة الحلول: $S = \left\{-\sqrt{3}; -\frac{\sqrt{2}}{2}; \frac{\sqrt{2}}{2}; \sqrt{3}\right\}$ **(1)**

**6.** $x = 0$ ليس حلاً لأن $2 \neq 0$. من أجل $x \neq 0$ نقسم على $x^3$: $6 - \dfrac{11}{x} - \dfrac{3}{x^2} + \dfrac{2}{x^3} = 0$ ، أي
$2\left(\dfrac{1}{x}\right)^3 - 3\left(\dfrac{1}{x}\right)^2 - 11\left(\dfrac{1}{x}\right) + 6 = 0$ ، وهي $P\left(\dfrac{1}{x}\right) = 0$.
ومنه $\dfrac{1}{x} \in \left\{-2; \frac{1}{2}; 3\right\}$ ، أي $x \in \left\{-\frac{1}{2}; 2; \frac{1}{3}\right\}$: $S = \left\{-\frac{1}{2}; \frac{1}{3}; 2\right\}$ **(1,5)**

## حل التمرين 2

**I.**

**1.** $(x-2)^2-1=x^2-4x+4-1=\boxed{x^2-4x+3=f(x)}$ (0,5)

**2.** نضع $u(x)=x-2$ و $v(x)=x^2-1$ ، فيكون: $v\big(u(x)\big)=(x-2)^2-1=f(x)$ ، أي $\boxed{f=v\circ u}$ (0,5)

**3.** على $]-\infty;2]$: $u$ متزايدة و $u(x)\in]-\infty;0]$ ، و $v$ متناقصة على $]-\infty;0]$ ، إذن $f$ **متناقصة** على $]-\infty;2]$.
على $[2;+\infty[$: $u$ متزايدة و $u(x)\in[0;+\infty[$ ، و $v$ متزايدة على $[0;+\infty[$ ، إذن $f$ **متزايدة** على $[2;+\infty[$.
$f(2)=-1$.

| $x$ | $-\infty$ | | $2$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $f(x)$ | | $\searrow$ | $-1$ | $\nearrow$ | |

(1)

**4.** من أجل كل $x\in\mathbb{R}$: $(4-x)\in\mathbb{R}$ و $f(4-x)=(4-x-2)^2-1=(2-x)^2-1=(x-2)^2-1=f(x)$.
إذن $\boxed{f(2\times2-x)=f(x)}$ ، والمستقيم $x=2$ محور تناظر لـ $(C_f)$. (1)

**5.** من أجل كل $x\in\mathbb{R}$: $(-x)\in\mathbb{R}$ و $k(-x)=x^2-4|x|+3=k(x)$: $k$ **زوجية** ومنحناها متناظر بالنسبة إلى محور التراتيب.
من أجل $x\geqslant0$: $|x|=x$ ، ومنه $k(x)=x^2-4x+3=f(x)$. إذن $k$ متناقصة على $[0;2]$ ، متزايدة على $[2;+\infty[$ ، و $k(0)=3$ ، $k(2)=-1$ ، $k(4)=3$ ؛ وبالتناظر: متزايدة على $[-2;0]$ ومتناقصة على $]-\infty;-2]$.

| $x$ | $-\infty$ | | $-2$ | | $0$ | | $2$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $k(x)$ | | $\searrow$ | $-1$ | $\nearrow$ | $3$ | $\searrow$ | $-1$ | $\nearrow$ | |

- $m<-1$: $\boxed{0}$ حل ؛ $m=-1$: حلان $(x=\pm2)$.
- $-1<m<3$: $\boxed{4}$ حلول ؛ $m=3$: $\boxed{3}$ حلول $(x=0\ ،\ x=\pm4)$.
- $m>3$: حلان.

(1)

**II.**

**1.** $\boxed{h(x)=\dfrac{2x-5}{x-3}=\dfrac{2(x-3)+1}{x-3}}=2+\dfrac{1}{x-3}$.

$h=w\circ g$ مع $g(x)=x-3$ (متزايدة) و $w(X)=2+\dfrac{1}{X}$ (متناقصة على كل من $]0;+\infty[$ و $]-\infty;0[$).
إذن $h$ **متناقصة** على كل من المجالين $]-\infty;3[$ و $]3;+\infty[$. (1)

**2.** من أجل كل $x\neq3$: $(6-x)\neq3$ و $h(6-x)+h(x)=2+\dfrac{1}{3-x}+2+\dfrac{1}{x-3}=4=2\times2$.
إذن $\boxed{h(2\times3-x)+h(x)=2\times2}$ والنقطة $\Omega(3;2)$ مركز تناظر لـ $(C_h)$. (1)

## حل التمرين 3

**1.** نرمز للكريات بـ: $0$ ، $1_a$ ، $1_b$ ، $2_a$ ، $2_b$. السحب على التوالي دون إرجاع: الترتيب مهم ولا تكرار ، فنشطب القطر. في كل خانة نكتب مجموع الرقمين (قيمة $X$):

| I\II | $0$ | $1_a$ | $1_b$ | $2_a$ | $2_b$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $0$ | $\times$ | $1$ | $1$ | $2$ | $2$ |
| $1_a$ | $1$ | $\times$ | $2$ | $3$ | $3$ |
| $1_b$ | $1$ | $2$ | $\times$ | $3$ | $3$ |
| $2_a$ | $2$ | $3$ | $3$ | $\times$ | $4$ |
| $2_b$ | $2$ | $3$ | $3$ | $4$ | $\times$ |

عدد الإمكانيات: $5 \times 4 = 20$ ، وهي متساوية الاحتمال. (البرتقالي: الحادثة $A$ ؛ الأخضر: الحادثة $C$.) **(1)**

**2.**

**(أ)** $A$: الخانات البرتقالية: $8$ ، إذن $P(A) = \frac{8}{20} = \frac{2}{5}$ **(0,5)**

**(ب)** $B$: الثنائيات $(1_a;1_b)$ ، $(1_b;1_a)$ ، $(2_a;2_b)$ ، $(2_b;2_a)$: $P(B) = \frac{4}{20} = \frac{1}{5}$ **(0,5)**

**(جـ)** $C$: الخانات الخضراء: $8$ ، إذن $P(C) = \frac{8}{20} = \frac{2}{5}$ **(0,5)**

**(د)** $A \cap C = \varnothing$ (مع الرقم $0$ لا يتجاوز المجموع $2$) ، إذن $P(A \cup C) = P(A) + P(C) - P(A \cap C) =$

$\frac{2}{5} + \frac{2}{5} - 0 = \frac{4}{5}$ **(0,5)**

**3.**

**(أ)** القيم الممكنة: $X \in \{1;2;3;4\}$. بعدّ الخانات: $P(X=1) = \frac{4}{20}$ ، $P(X=2) = \frac{6}{20}$ ، $P(X=3) = \frac{8}{20}$ ، $P(X=4) = \frac{2}{20}$:

| $x_i$ | $1$ | $2$ | $3$ | $4$ | المجموع |
|---|---|---|---|---|---|
| $P(X=x_i)$ | $\frac{1}{5}$ | $\frac{3}{10}$ | $\frac{2}{5}$ | $\frac{1}{10}$ | $1$ |

**(1,5)**

**(ب)** $E(X) = 1 \times \frac{1}{5} + 2 \times \frac{3}{10} + 3 \times \frac{2}{5} + 4 \times \frac{1}{10} = \frac{2+6+12+4}{10} = \frac{12}{5} = 2{,}4$ **(0,5)**

$V(X) = \sum x_i^2 P(X=x_i) - \left(E(X)\right)^2 = \frac{2+12+36+16}{10} - \left(\frac{12}{5}\right)^2 = \frac{33}{5} - \frac{144}{25} = \frac{21}{25} = 0{,}84$

$\sigma(X) = \sqrt{V(X)} = \frac{\sqrt{21}}{5} \approx 0{,}92$ **(1)**

**4.** $G = 10X - m$ ، ومنه $E(G) = 10E(X) - m = 24 - m$.

اللعبة عادلة معناه $E(G) = 0$ ، أي $m = 24$ دينار. **(1)**

**5.** يصبح في الكيس $n+5$ كرية ، منها $n+2$ تحمل رقماً فردياً (الرقمان 1 والأرقام 3).

$\frac{n+2}{n+5} = \frac{2}{3}$ معناه $3n+6 = 2n+10$ ، أي $n = 4$ **(1)**

## سلم التنقيط

| التمرين | س1 | س2 | س3 | س4 | س5 | س6 | المجموع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأول | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 06 |
| الثاني | I: $0,5+0,5+1+1+1$ | | | | II: $1+1$ | | 06 |
| الثالث | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | – | 08 |
| المجموع | | | | | | | 20 |